



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

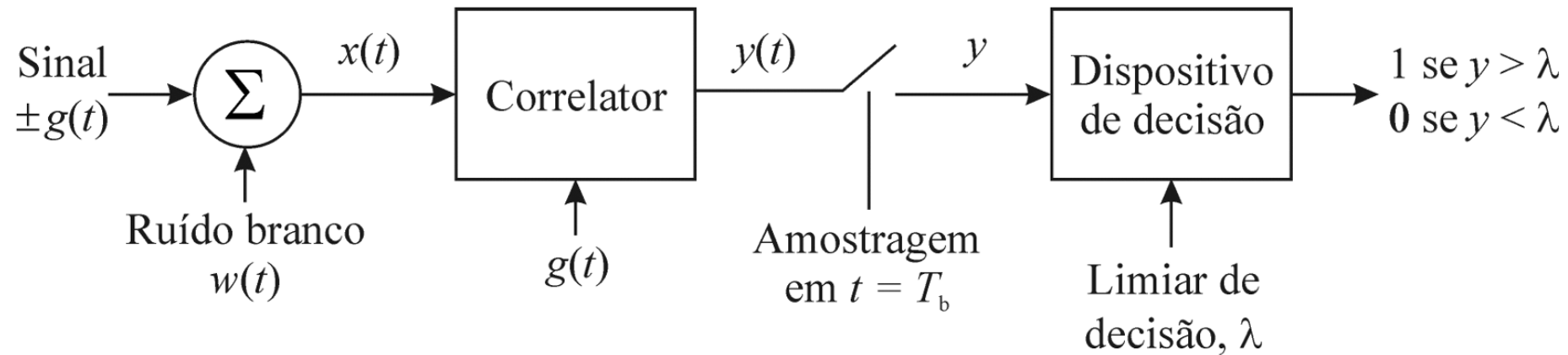
Inatel

AULA 11

Análise de probabilidade de erro- Parte 1

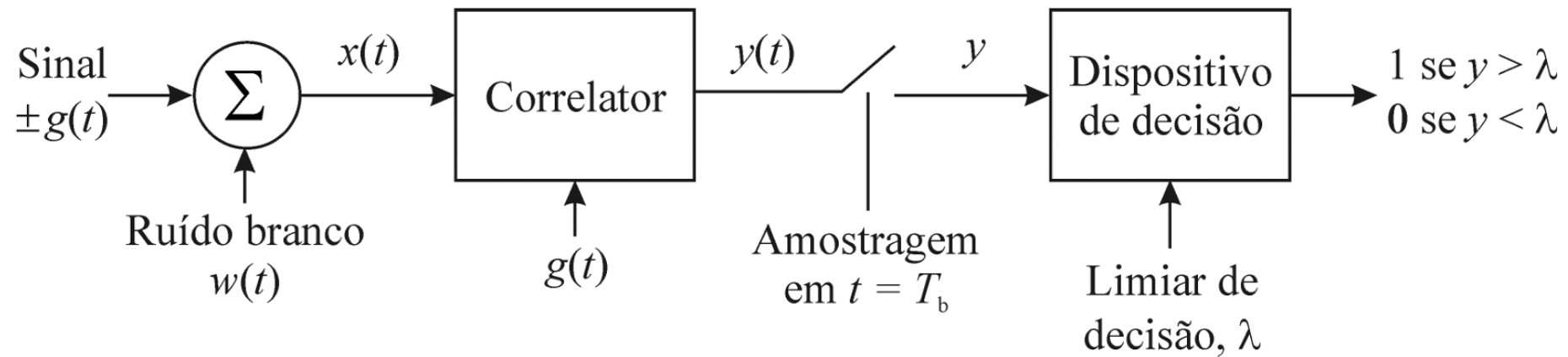
ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- A seguir, analisaremos as probabilidades de erro de bit e de símbolo de um sistema de comunicação digital em banda base operando em canal AWGN.
- Para realizar essa análise iremos utilizar o modelo ilustrado:



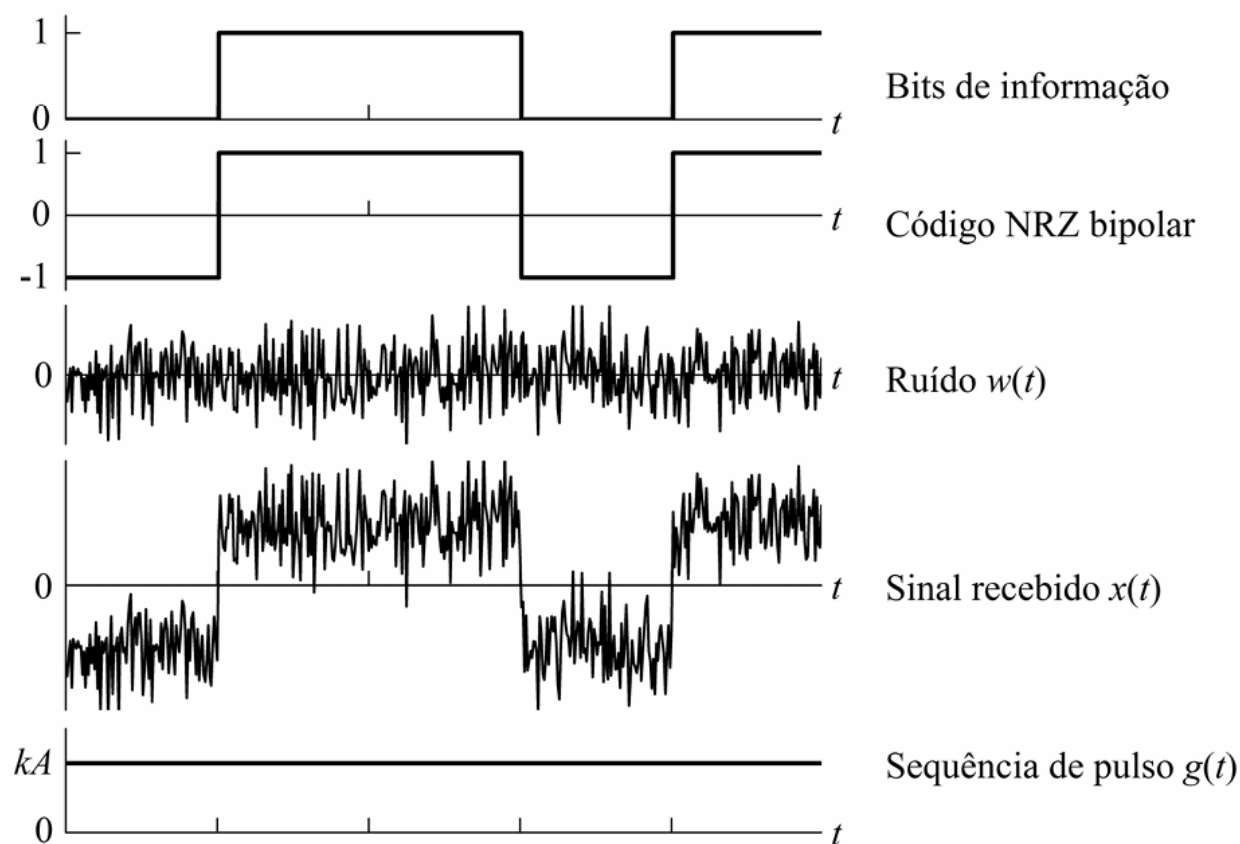
- No modelo, o sinal transmitido corresponde a uma sequência de pulsos $\pm g(t)$, ou seja, trata-se de uma sinalização antipodal.
- Esses pulsos são contaminados pelo ruído AWGN $w(t)$, de densidade espectral de potência bilateral $N_0/2$ W/Hz, formando o sinal recebido $x(t) = \pm g(t) + w(t)$.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO



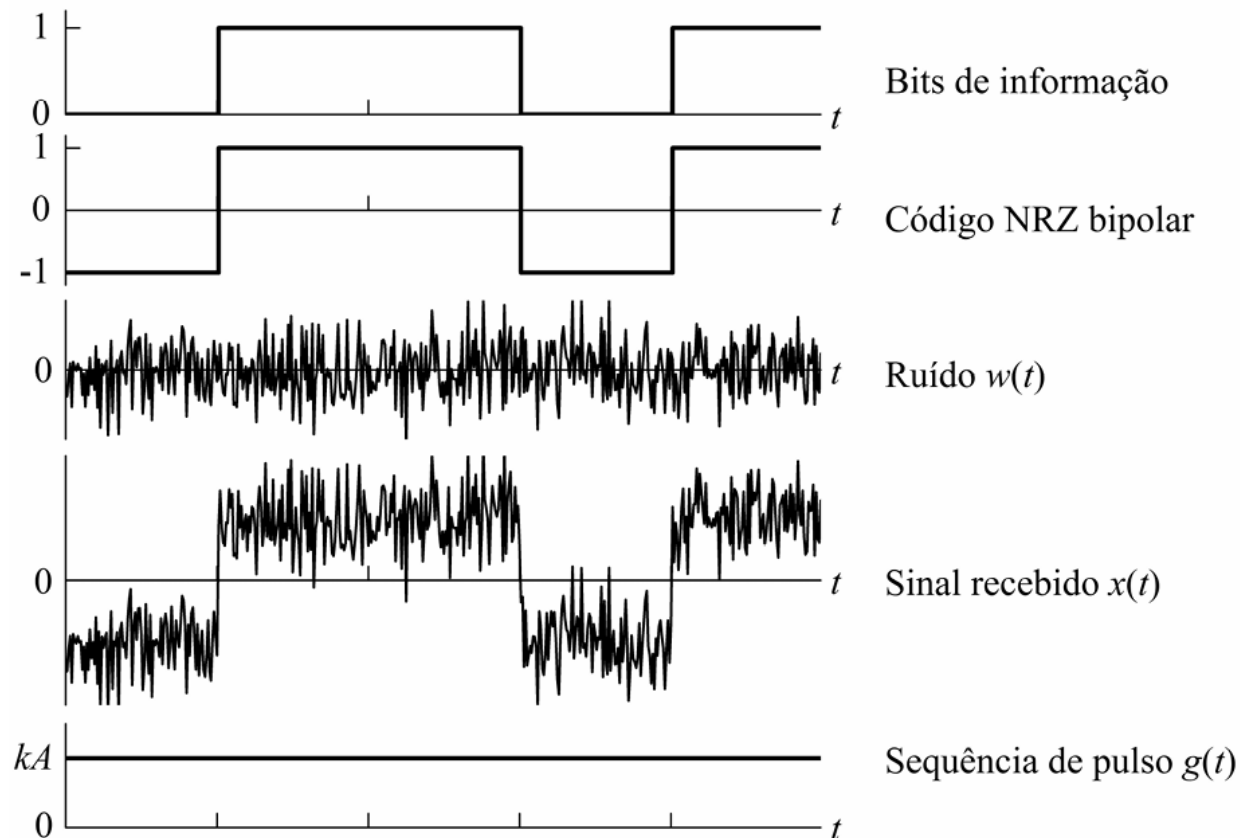
- Devido à ação do ruído, algumas decisões do dispositivo de decisão podem estar incorretas.
- Vamos, então, determinar a **probabilidade de erro** dessas decisões.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

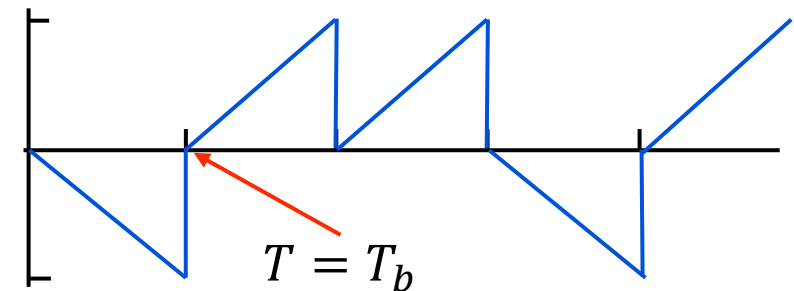
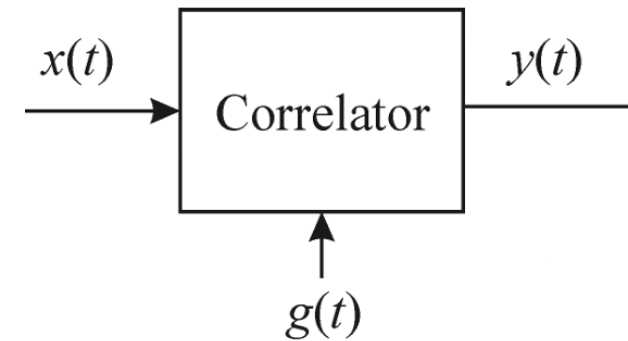


- A Figura ao lado ilustra possíveis formas de onda de transmissão e recepção para uma determinada sequência de bits.
- Neste exemplo, o pulso $g(t)$ é retangular. Assim, o bit “0” é representado por $-g(t)$ e o bit “1” por $+g(t)$.
- O ruído branco $w(t)$ é uma variável aleatória de média zero e variância σ^2 .
- O sinal recebido $x(t)$ é o sinal transmitido acrescido de ruído; portanto, na entrada do receptor está disponível apenas $x(t)$ contaminado por $w(t)$.
- Como vimos anteriormente, devido ao uso de um pulso retangular, $g(t)$ é constante ao longo do intervalo de integração do correlator.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO



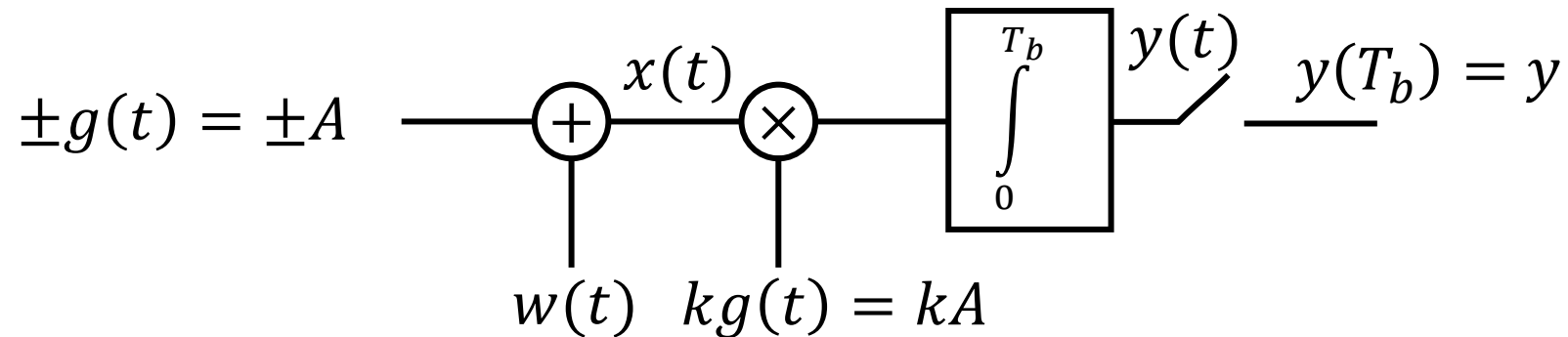
- Na ausência de ruído teríamos na saída do correlador



- O ruído fará com que os valores de correlação nos instantes de amostragem variem
- Quanto maior a intensidade do ruído, maior serão as variações.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

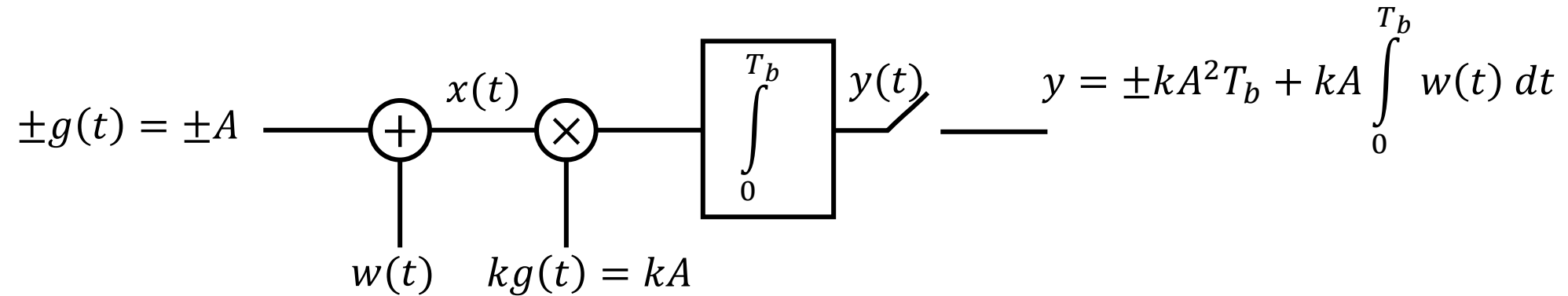
- Dada a transmissão de um pulso $\pm g(t)$, o sinal de saída do filtro casado ou do correlador no momento de decisão é amostrado em $t = T = T_b$, gerando a variável de decisão $y(T_b)$, ou simplesmente y , a partir da qual será tomada a decisão pelo bit que mais provavelmente foi transmitido. Essa variável de decisão é dada por



$$y = \int_0^{T_b} x(t) kg(t) dt = \int_0^{T_b} [\pm g(t) + w(t)] kg(t) dt = \int_0^{T_b} [\pm A + w(t)] kA dt$$

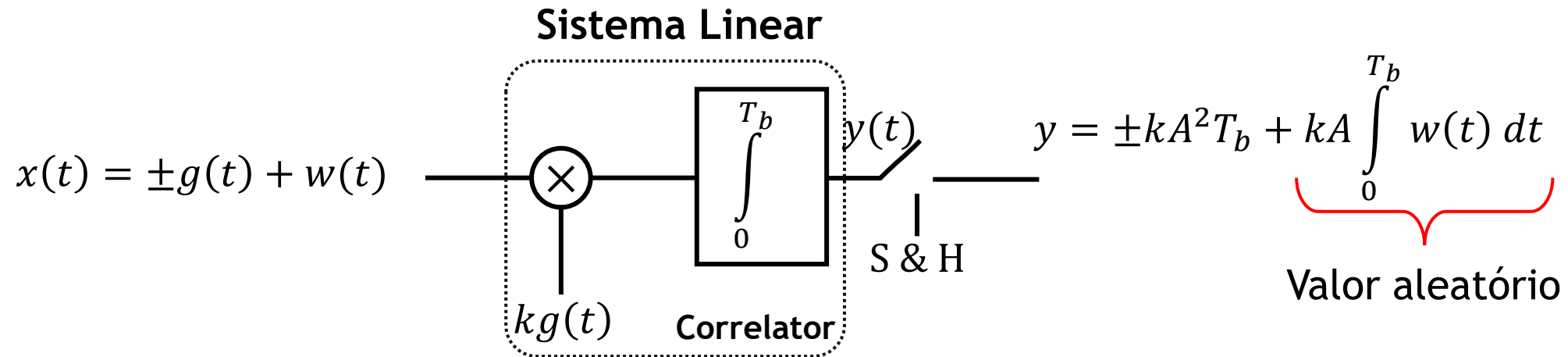
$$y = \pm kA^2 T_b + kA \int_0^{T_b} w(t) dt$$

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO



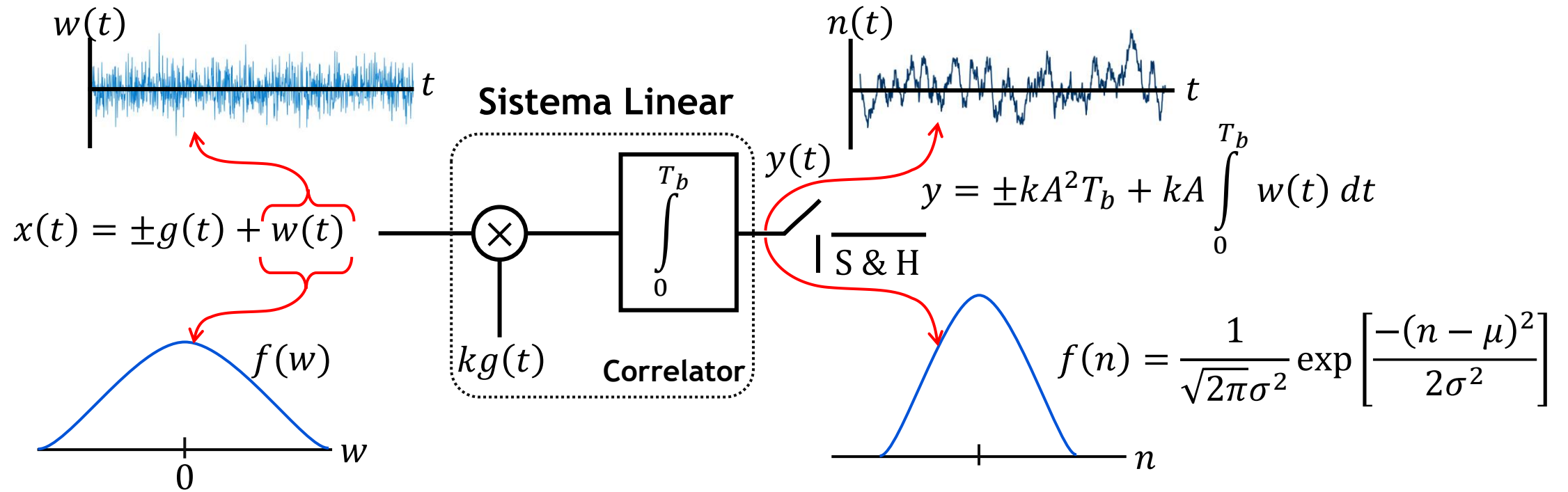
- A variável de decisão y é composta por duas parcelas.
- A primeira parcela corresponde à contribuição do sinal na entrada do correlator, enquanto a segunda parcela corresponde à contribuição do ruído.
- Na ausência de ruído, a saída assumiria apenas dois valores possíveis: $+kA^2T_b$ e $-kA^2T_b$. Nesse caso, não haveria erro de decisão, pois esses valores correspondem, respectivamente, à presença de um pulso positivo e de um pulso negativo, representando os bits “1” e “0”.
- No entanto, na prática, há um termo adicional somado ao sinal, decorrente do ruído. Quanto maior a intensidade do ruído, maior será a sua contribuição na amostra observada.
- Ou seja, os valores de ruído alteram os valores de $\pm kA^2T_b$ de acordo com a contribuição do ruído, que pode ser positiva ou negativa.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO



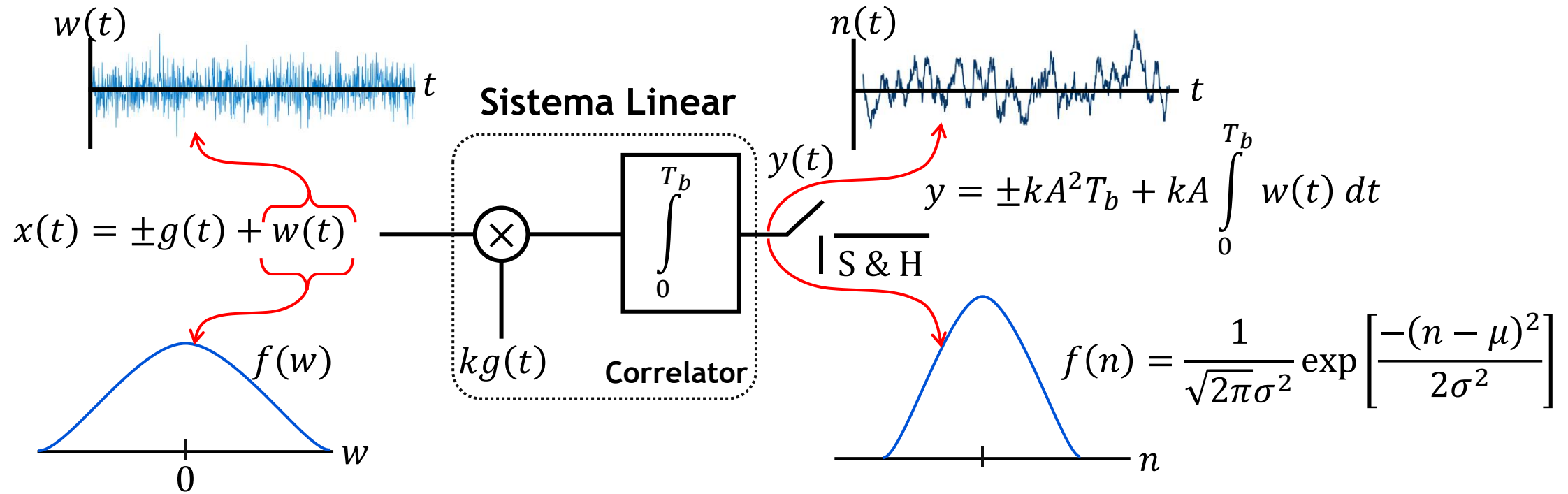
- Para iniciar a análise da probabilidade de erro, é necessário caracterizar estatisticamente a **variável de decisão** y .
- $w(t)$ é um ruído gaussiano; portanto, sua função densidade de probabilidade $f(w)$ é gaussiana com média zero, já que a forma de onda $w(t)$ tem média nula.
- Quando um ruído gaussiano de média zero é aplicado a um sistema linear, como um correlator, o sinal de saída **continua sendo gaussiano** e com média zero.
- O sistema apenas altera sua variância e sua estrutura espectral, atuando como um filtro.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO



- A variância σ^2 mede o quanto o ruído se dispersa em torno da média. Quanto maior a potência do ruído, maior essa dispersão e, conseqüentemente, maior a variância.
- Agora podemos caracterizar estatisticamente a variável de decisão y .

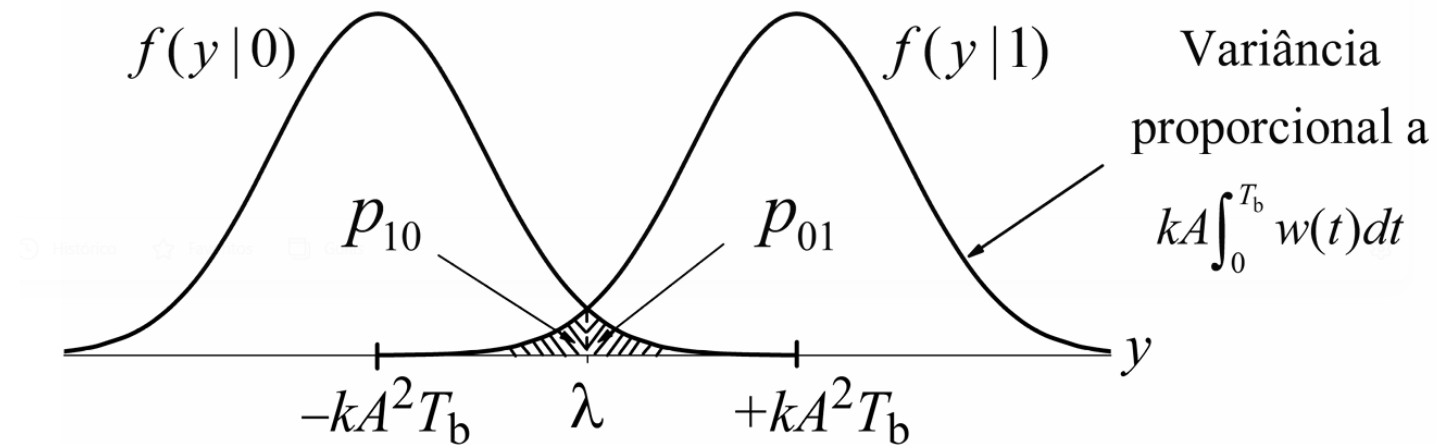
ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO



- Observe que estamos somando uma variável aleatória gaussiana a valores constantes iguais a $+kA^2T_b$ e $-kA^2T_b$.
- Ao somarmos uma constante a uma variável aleatória, sua média é deslocada, enquanto sua variância permanece inalterada.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

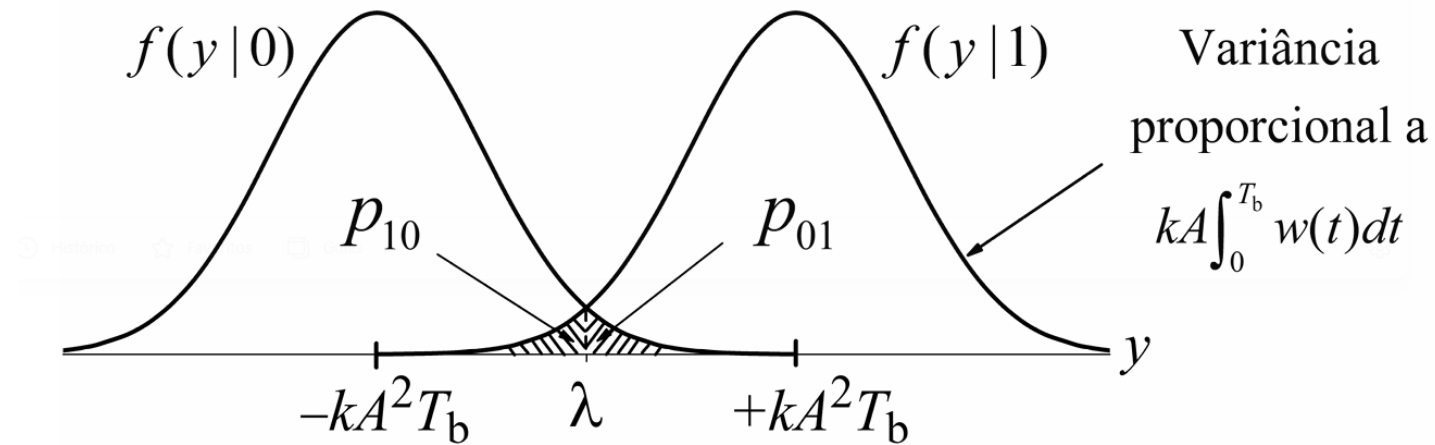
- Portanto, a variável de decisão y será gaussiana com média $+kA^2T_b$ ou $-kA^2T_b$, dependendo do bit transmitido, e terá variância que dependerá da intensidade do ruído $w(t)$ conforme ilustrado na Figura abaixo.



- Percebe-se que a dispersão das gaussianas depende da intensidade de $w(t)$.
- Percebe-se ainda que, dada a transmissão de um bit 1 ou $+g(t)$, há uma probabilidade não nula de a variável de decisão y ter um valor menor que λ . Da mesma forma, tendo transmitido um bit 0 ou $-g(t)$, há uma probabilidade não nula de y ser maior que λ .
- Como a decisão é baseada na comparação de y com o limiar λ , é justamente nestas situações que teremos a ocorrência de erro de decisão.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Então, a probabilidade de erro será proporcional às áreas hachuradas da Figura abaixo, ou seja:



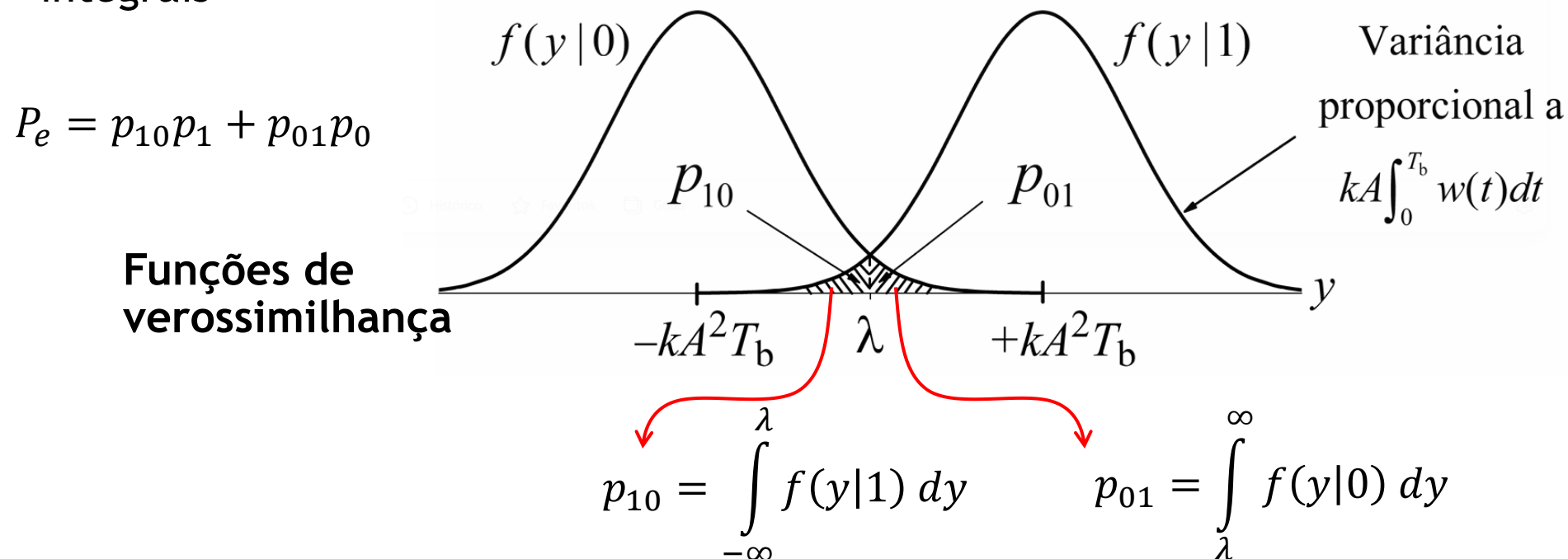
$$P_e = p_{10}p_1 + p_{01}p_0$$

em que p_0 e p_1 são as probabilidades de envio dos bits zeros e uns respectivamente. Essas probabilidades são denominadas de probabilidades a priori. Na prática elas são normalmente iguais.

- $p_{10} = p[y < \lambda|1]$ é a probabilidade de decidir pelo bit “0” quando o bit “1” foi transmitido.
- $p_{01} = p[y > \lambda|0]$ é a probabilidade de decidir pelo bit “1” quando o bit “0” foi transmitido.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Para calcularmos de forma exata as áreas anteriormente identificadas, devemos calcular as integrais



sendo $f(y|0)$ e $f(y|1)$ densidades de probabilidade gaussianas, condicionadas ao envio dos bits 0 e 1 respectivamente.

- Ou seja, $f(y|0)$ é função densidade de probabilidade da variável de decisão y , na saída do amostrador, dado que o bit “0” foi enviado, e $f(y|1)$ é função densidade de probabilidade da variável de decisão y , na saída do amostrador, admitindo agora que o bit “1” foi enviado. **Inatel**

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Infelizmente, essas integrais não possuem solução analítica em forma fechada, sendo necessário resolvê-las **numericamente**.

$$p_{10} = \int_{-\infty}^{\lambda} f(y|1) dy \quad p_{01} = \int_{\lambda}^{\infty} f(y|0) dy$$

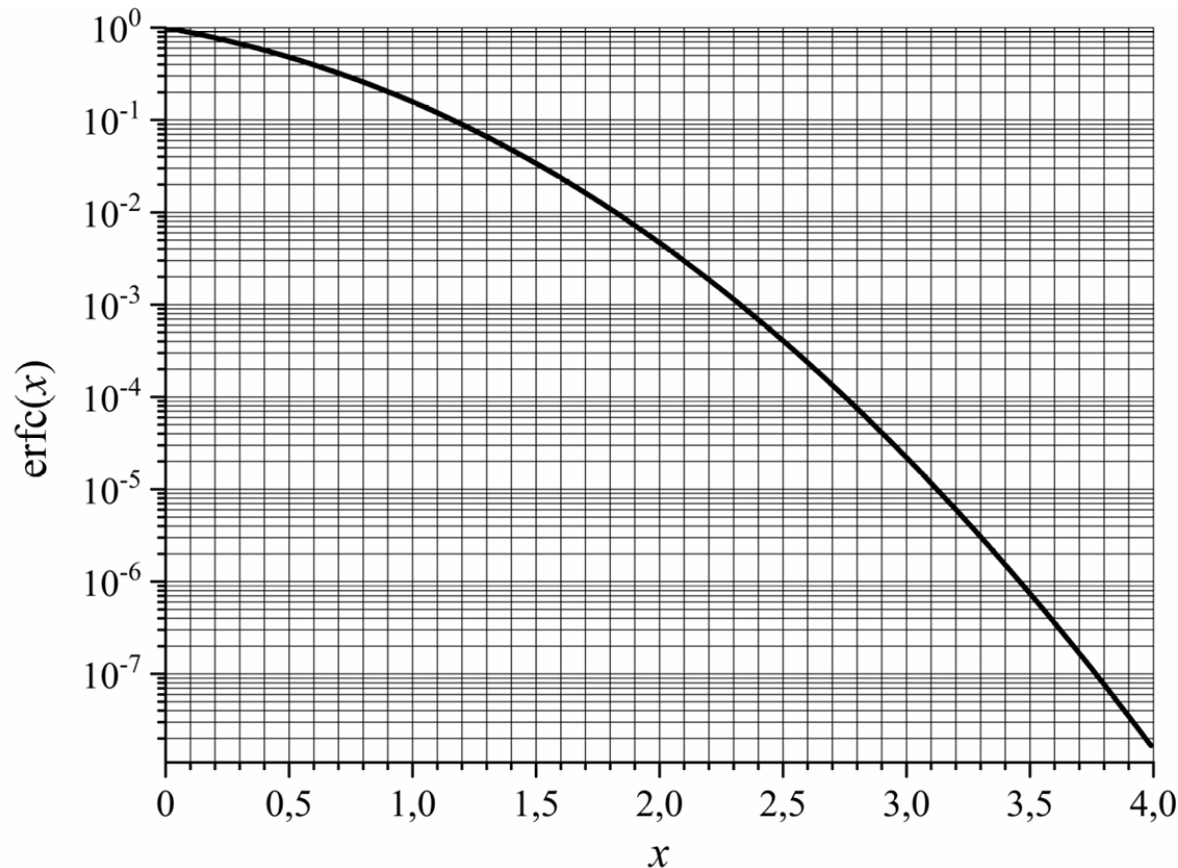
- Para resolvê-las é preciso lançar mão de integrações numéricas que envolvem a chamada função erro complementar, $\text{erfc}(x)$, ou a chamada **função Q**, $Q(x)$.
- Para o problema em questão, fazendo $k = 1/\sqrt{A^2 T_b}$ e utilizando a função $\text{erfc}(x)$, a probabilidade de erro de decisão, definida conforme equação (9), que é igual à probabilidade de erro de bit, é determinada por

$$P_e = \frac{p_0}{2} \text{erfc}\left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} + \lambda}{\sqrt{N_0}}\right) + \frac{p_1}{2} \text{erfc}\left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} - \lambda}{\sqrt{N_0}}\right)$$

- A $\text{erfc}(\cdot)$ (função erro complementar) é usada para calcular a probabilidade nas caudas de uma distribuição gaussiana.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- A função $\text{erfc}(x)$ tem o seguinte aspecto:



- Percebe-se que a função $\text{erfc}(x)$ decresce com o aumento de x .

$$P_e = \frac{p_0}{2} \text{erfc}\left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} + \lambda}{\sqrt{N_0}}\right) + \frac{p_1}{2} \text{erfc}\left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} - \lambda}{\sqrt{N_0}}\right)$$

- Quanto maior o nível de ruído, maior será N_0 . Como N_0 aparece no denominador do argumento de $\text{erfc}(\cdot)$, o argumento diminui, aumentando o valor de P_e .
- Quanto maior for A , maior será o argumento da $\text{erfc}(\cdot)$ e, menor será a probabilidade de erro P_e .
- Quanto maior for T_b , menor será a probabilidade de erro P_e , evidenciando que transmissões com taxas mais elevadas tornam-se mais difíceis quando a potência é mantida fixa.
- O limiar de decisão λ também influencia na P_e .

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.